Nomenclatura inorgánica

Las 9 funciones químicas, los tres sistemas de nomenclatura, prefijos y sufijos y las excepciones más comunes.

Cómo leer esta guía — el modelo de 4 colores

Cada compuesto inorgánico se arma combinando un **catión** (siempre primero) con un **anión** (siempre segundo). El color del anión te dice qué tipo de compuesto estás nombrando:

① Ámbar — Catión (metal, ion +) ② Azul — Anión simple (no metal, ion −) ③ Violeta — OH^- (hidróxido) ④ Teal — Oxoanión (anión con oxígeno)

Tres sistemas nombran el mismo compuesto de forma distinta: **Tradicional** (sufijos -oso/-ico), **Stock** (número romano entre paréntesis) y **Sistemática/IUPAC** (prefijos mono-/di-/tri-...). Los tres son correctos; el examen o el ejercicio te dice cuál usar.

Las 9 funciones inorgánicas — regla de formulación y los 3 nombres

Para cada función: cómo se combinan las valencias para armar la fórmula, y el patrón general (no solo un ejemplo) de cada sistema de nomenclatura.

1 Óxido básico — Fe_2O_3

Tradicional	*óxido + sufijo del metal (-oso/-ico)*	**óxido férrico**
Stock	*óxido de + metal (valencia en romano)*	**óxido de hierro (III)**
Sistemática	*prefijo+óxido de prefijo+metal*	**trióxido de dihierro**

📐 **Formulación:** metal + oxígeno; se intercambian las valencias (la del uno pasa a ser el subíndice del otro). $Fe^{3+} + O^{2-} \rightarrow Fe_2O_3$

2 Óxido ácido (también llamado anhídrido) — SO_3

Tradicional	*anhídrido + sufijo del no metal (-oso/-ico)*	**anhídrido sulfúrico**
Stock	*óxido de + no metal (valencia en romano)*	**óxido de azufre (VI)**
Sistemática	*prefijo+óxido de prefijo+no metal*	**trióxido de azufre**

📐 **Formulación:** no metal + oxígeno; se intercambian las valencias, igual que en el óxido básico. $S^{6+} + O^{2-} \rightarrow SO_3$

3 Hidruro metálico — CaH_2

Tradicional	*hidruro + sufijo o "de" + metal (si es valencia fija)*	**hidruro de calcio**
Stock	*hidruro de + metal (valencia en romano)*	**hidruro de calcio**
Sistemática	*prefijo+hidruro de metal*	**dihidruro de calcio**

📐 **Formulación:** metal + tantos hidrógenos (H^-) como indique la valencia del metal. $Ca^{2+} + H^- \rightarrow CaH_2$

4 Ácido hídrico — HCl

Disuelto en agua	*ácido + no metal+hídrico*	**ácido clorhídrico (HCl(aq))**
Puro / gas	*no metal+uro de hidrógeno*	**cloruro de hidrógeno (HCl(g))**

📐 **Formulación:** tantos hidrógenos (H^+) como indique la valencia del no metal, sin oxígeno. $H^+ + Cl^- \rightarrow HCl$

5 Hidróxido (base) — $Fe(OH)_3$

Tradicional	*hidróxido + sufijo del metal (-oso/-ico)*	**hidróxido férrico**
Stock	*hidróxido de + metal (valencia en romano)*	**hidróxido de hierro (III)**
Sistemática	*prefijo+hidróxido de metal*	**trihidróxido de hierro**

📐 **Formulación:** metal + tantos grupos OH^- como indique su valencia. $Fe^{3+} + OH^- \rightarrow Fe(OH)_3$

6 Ácido oxácido — H_2SO_4

Tradicional	*ácido + sufijo del no metal (-oso/-ico, con hipo-/per- si tiene 4 valencias)*	**ácido sulfúrico**
Sistemática	*prefijo+oxo+prefijo+no metal+ato (valencia) de hidrógeno*	**tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno**

📐 **Formulación:** se escribe el óxido ácido correspondiente y se le suma una molécula de agua. $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

7 Sal binaria — Fe_2S_3

Tradicional	*no metal+uro + sufijo del metal (-oso/-ico)*	**sulfuro férrico**
Stock	*no metal+uro de metal (valencia en romano)*	**sulfuro de hierro (III)**
Sistemática	*prefijo+no metal+uro de prefijo+metal*	**trisulfuro de dihierro**

📐 **Formulación:** metal + no metal; se intercambian las valencias. $Fe^{3+} + S^{2-} \rightarrow Fe_2S_3$

8 Sal oxigenada — $Fe_2(SO_4)_3$

Tradicional	*oxoanión + sufijo del metal (-oso/-ico)*	**sulfato férrico**
Stock	*oxoanión de metal (valencia en romano)*	**sulfato de hierro (III)**
Sistemática	*(bis/tris/tetrakis+)oxoanión de prefijo+metal*	**tris(tetraoxosulfato) de dihierro**

📐 **Formulación:** metal + oxoanión; se intercambian las valencias, el metal siempre a la izquierda. $Fe^{3+} + SO_4^{2-} \rightarrow Fe_2(SO_4)_3$

9 Sal ácida — $NaHCO_3$

Tradicional	*bi+oxoanión de metal*	**bicarbonato de sodio**
Stock/Sistemática	*hidrógeno(oxoanión) de metal*	**hidrogenocarbonato de sodio**

📐 **Formulación:** el ácido poliprótico no cedió todos sus H^+ al neutralizarse; el anión conserva 1 o 2 hidrógenos ionizables. $Na^+ + HCO_3^- \rightarrow NaHCO_3$

Un mismo compuesto, dos nombres tradicionales: a los óxidos ácidos (función 2) también se les puede llamar **anhídridos**. Ambos nombres son correctos y se usan indistintamente en Tradicional.

🎮 **Nota IonNom:** en el Juego y en NomenClash, los **ácidos oxácidos**, las **sales oxigenadas** y los **ácidos hídricos** se validan únicamente con nomenclatura **Tradicional**. Stock y Sistemática son correctos y se enseñan en Teoría, pero no se aceptan como respuesta en esas tres categorías del juego.

Raíces que cambian de nombre en Tradicional y Sistemática

Varios elementos no usan su nombre común para armar el nombre Tradicional o Sistemático: usan una **raíz latina** distinta. Por eso "azufre" se convierte en *sulfur-* (sulfuro, sulfúrico, sulfato) y no en "azufruro". Estas son las raíces que más aparecen en 10°-11°:

ELEMENTO	SÍMBOLO	RAÍZ	EJEMPLOS
Azufre	`S`	**sulfur-**	sulfuro, ácido sulfúrico/sulfuroso, sulfato/sulfito
Nitrógeno	`N`	**nitr-**	ácido nítrico/nitroso, nitrato/nitrito
Fósforo	`P`	**fosf-**	ácido fosfórico/fosforoso, fosfato/fosfito
Carbono	`C`	**carbon-**	ácido carbónico, carbonato, bicarbonato
Silicio	`Si`	**silic-**	ácido silícico, silicato
Cloro / Bromo / Yodo	`Cl / Br / I`	**clor- / brom- / yod-**	clorato, bromato, yodato (pierden la "o" final)
Arsénico	`As`	**arséni-**	ácido arsénico/arsenioso, arseniato/arsenito
Hierro	`Fe`	**ferr-**	ferroso / férrico
Cobre	`Cu`	**cupr-**	cuproso / cúprico
Estaño	`Sn`	**estann-**	estannoso / estánnico
Plomo	`Pb`	**plumb-**	plumboso / plúmbico
Oro	`Au`	**aur-**	auroso / áurico
Mercurio	`Hg`	**mercur-**	mercurioso / mercúrico
Manganeso	`Mn`	**mangan-**	manganoso / mangánico, manganato / permanganato
Oxígeno	`O`	**ox-**	óxido
Hidrógeno	`H`	**hidr-**	hídrico, hidróxido, hidruro

Los metales de valencia fija que no cambian de raíz (Na, K, Li, Ca, Mg, Ba, Zn, Al, Ag) usan su nombre común directamente: "cloruro de sodio", no "cloruro sódico" en Stock/Sistemática (el sufijo "-ico" fijo sí existe en Tradicional para algunos, pero no lleva número romano por no ser variable).

Sufijos y prefijos de la nomenclatura Tradicional

METALES CON 2 VALENCIAS (ÓXIDOS, HIDRUROS, SALES BINARIAS, HIDRÓXIDOS)

VALENCIA	SUFIJO	EJEMPLO (FE: +2 / +3)
Menor	`-oso`	Fe^{2+} → ferr**oso** (óxido ferroso)
Mayor	`-ico`	Fe^{3+} → fér**rico** (óxido férrico)

OXOÁCIDOS Y OXOANIONES CON HASTA 4 VALENCIAS (FAMILIA DEL CLORO)

EO	ÁCIDO	OXOANIÓN
Más bajo	`hipo-…-oso` (hipocloroso)	`hipo-…-ito` (hipoclorito)
Bajo	`…-oso` (cloroso)	`…-ito` (clorito)
Alto	`…-ico` (clórico)	`…-ato` (clorato)
Más alto	`per-…-ico` (perclórico)	`per-…-ato` (perclorato)

Metales de **valencia fija** (no llevan sufijo ni número romano): Na, K, Li, Ag^{+1} · Ca, Mg, Ba, Zn^{+2} · Al^{+3}.

Prefijos de la nomenclatura Sistemática (IUPAC)

1	2	3	4	5	6
`mono-`	`di-`	`tri-`	`tetra-`	`penta-`	`hexa-`

Cuenta los átomos de cada elemento en la fórmula y antepón el prefijo (el "mono-" del catión suele omitirse). Nunca mezcles prefijos de Sistemática con sufijos de Tradicional o números romanos de Stock — es el error más común en exámenes.

Cuando el oxoanión necesita un prefijo compuesto (2 o más unidades de un anión ya complejo), se usan en su lugar: `bis-` (2), `tris-` (3), `tetrakis-` (4), `pentakis-` (5) — así se evita la ambigüedad. Ejemplo: $Fe_2(SO_4)_3$ → tris(tetraoxosulfato) de dihierro.

Esquema de valencias — estados de oxidación más comunes

Agrupados como en la tabla periódica: **ámbar = metales (cationes)**, **azul = no metales (aniones)**. Los números son los estados de oxidación que más aparecen en 10°-11°.

ALCALINOS (IA)
Li Na K
+1 — fija

ALCALINOTÉRREOS (IIA)
Mg Ca Ba
+2 — fija

OTROS METALES DE VALENCIA FIJA
Ag Zn Al
Ag +1 · Zn +2 · Al +3

METALES DE TRANSICIÓN (VALENCIA VARIABLE)
Fe Cu Sn Pb Cr Mn Hg
Fe +2/+3 · Cu +1/+2 · Sn +2/+4 · Pb +2/+4
Cr +2/+3/+6 · Mn +2/+3/+4/+6/+7 · Hg +1/+2

HALÓGENOS (VIIA)
F Cl Br I
F -1 (solo) · Cl, Br, I: -1 como anión; +1/+3/+5/+7 en oxoácidos

ANFÍGENOS (VIA)
O S Se Te
O -2 (solo) · S, Se, Te: -2 como anión; +4/+6 en oxoácidos

NITROGENOIDEOS (VA)
N P As
-3 como anión; +3/+5 en oxoácidos

CARBONOIDEOS (IVA)
C Si
C +2/+4/-4 · Si +4

Los metales de transición variable no se "adivinan": el estado de oxidación se calcula igualando a cero la suma de cargas del compuesto (ver Excepciones más abajo para Mn, Cr y Hg).

Excepciones que más confunden en clase

MANGANESO — 5 ESTADOS DE OXIDACIÓN

Con +2, +3 y +4 la Tradicional solo alcanza para dos (manganoso/mangánico); el +3 **no tiene nombre Tradicional** y exige Stock: óxido de manganeso (III). Con +6 y +7 solo existe como oxoanión: manganato / permanganato de potasio.

CROMO — ACTÚA COMO NO METAL EN +6

Cr^{2+}/Cr^{3+} forman óxidos básicos normales. En +6, el Cr se comporta como no metal: CrO_3 es un **anhídrido** (no un óxido básico) y forma ácido crómico, cromato (CrO_4^{2-}) y dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$).

MERCURIO — EL ÚNICO CATIÓN DIATÓMICO

El ion mercurioso es **Hg_2^{2+}** (dos átomos de Hg unidos, EO +1 cada uno), nunca "Hg^{+}" suelto. Hg_2Cl_2 = cloruro mercurioso; $HgCl_2$ (con Hg^{2+}) = cloruro mercúrico.

ÁCIDOS HÍDRICOS: EL MISMO HX TIENE DOS NOMBRES

En estado puro/gaseoso (sin agua): *haluro de hidrógeno* (HCl(g) = cloruro de hidrógeno). Disuelto en agua: *ácido …hídrico* (HCl(aq) = ácido clorhídrico). Ojo con la "h" intercalada: clor**h**ídrico, sulf**h**ídrico, no "cloridrico".

LOS TRES TIPOS DE "HIDRURO"

Metálico (H^-, metal + H, ej. CaH_2) · **No metálico gaseoso** (H^+ + no metal, en fase gas, ej. HCl(g) = cloruro de hidrógeno) · **No metálico acuoso / ácido hídrico** (el mismo gas disuelto en agua, ej. HCl(aq) = ácido clorhídrico). El estado físico cambia el nombre aunque la fórmula sea la misma.

Sales ácidas — el ácido que no cedió todo su hidrógeno

Cuando un ácido con 2 o más hidrógenos ionizables (poliprótico) solo cede parte de ellos al neutralizarse, el anión que queda conserva hidrógeno y se nombra con el prefijo **bi-** (Tradicional) o **hidrógeno-** (Stock/Sistemática).

FÓRMULA	TRADICIONAL	STOCK / SISTEMÁTICA
$NaHCO_3$	bicarbonato de sodio	hidrogenocarbonato de sodio
$NaHSO_4$	bisulfato de sodio	hidrogenosulfato de sodio
Na_2HPO_4	fosfato monoácido de sodio	hidrogenofosfato de sodio
NaH_2PO_4	fosfato diácido de sodio	dihidrogenofosfato de sodio

Los 4 pasos para nombrar cualquier compuesto

① **Identifica el catión** (primer elemento, metal) y si su valencia es fija o variable · ② **Identifica el anión** por su color/tipo (simple, OH^- u oxoanión) · ③ **Determina la función** con la tabla maestra de arriba · ④ **Aplica las reglas** del sistema pedido (Tradicional, Stock o Sistemática) sin mezclarlas entre sí.